

Presencia y distribución de plastificantes emergentes no ftálicos y contaminantes relacionados en suelos agrícolas

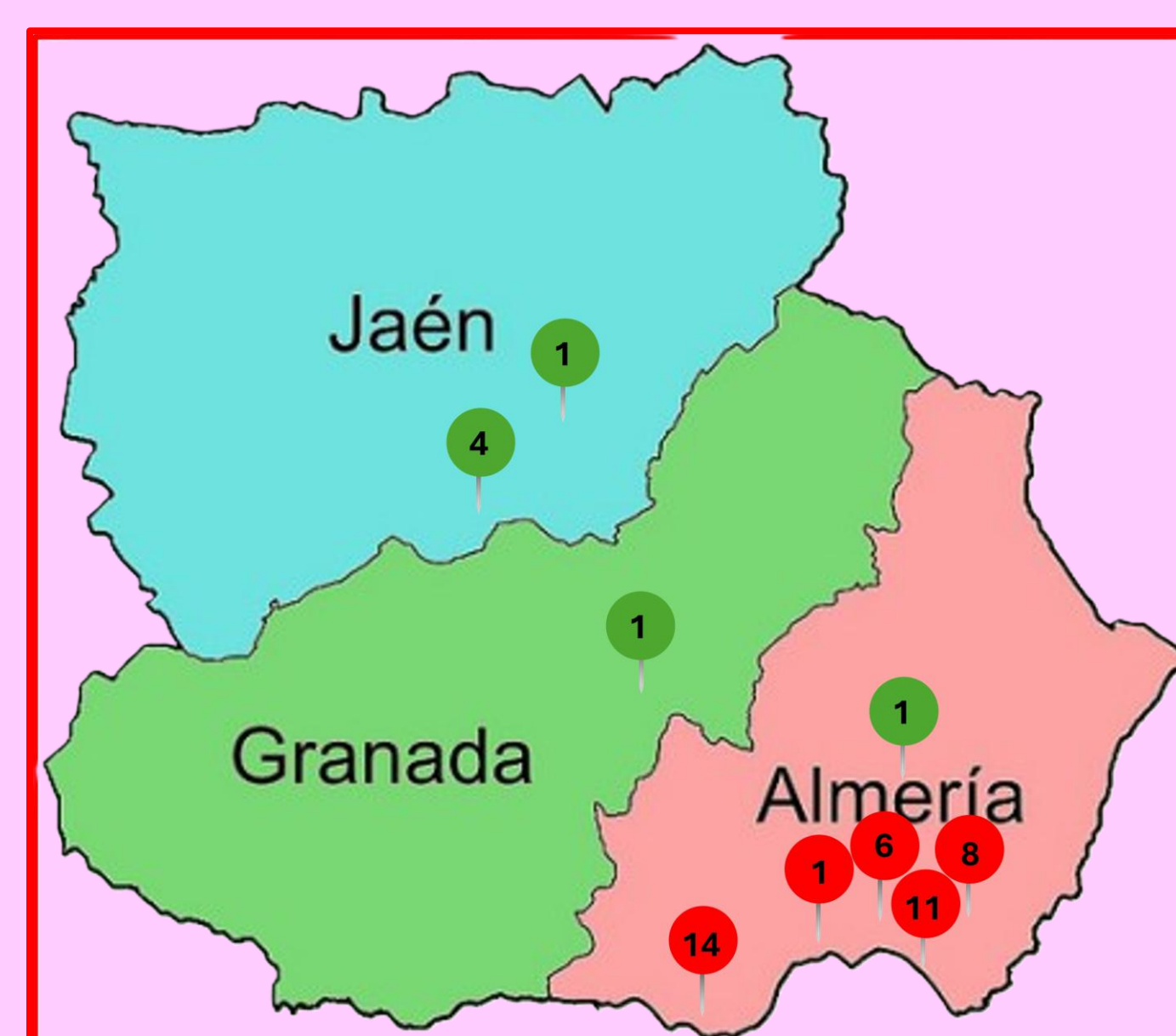
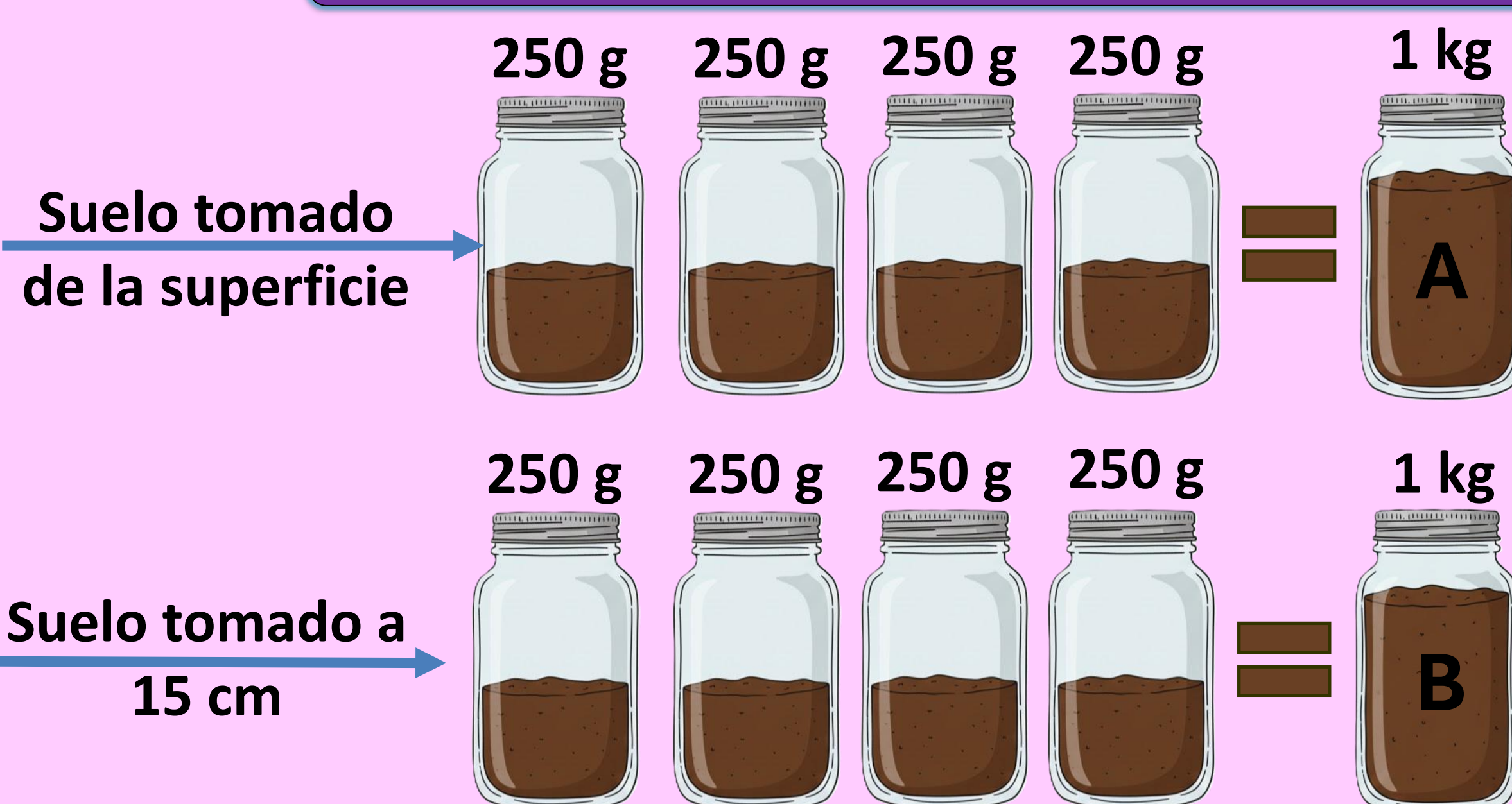
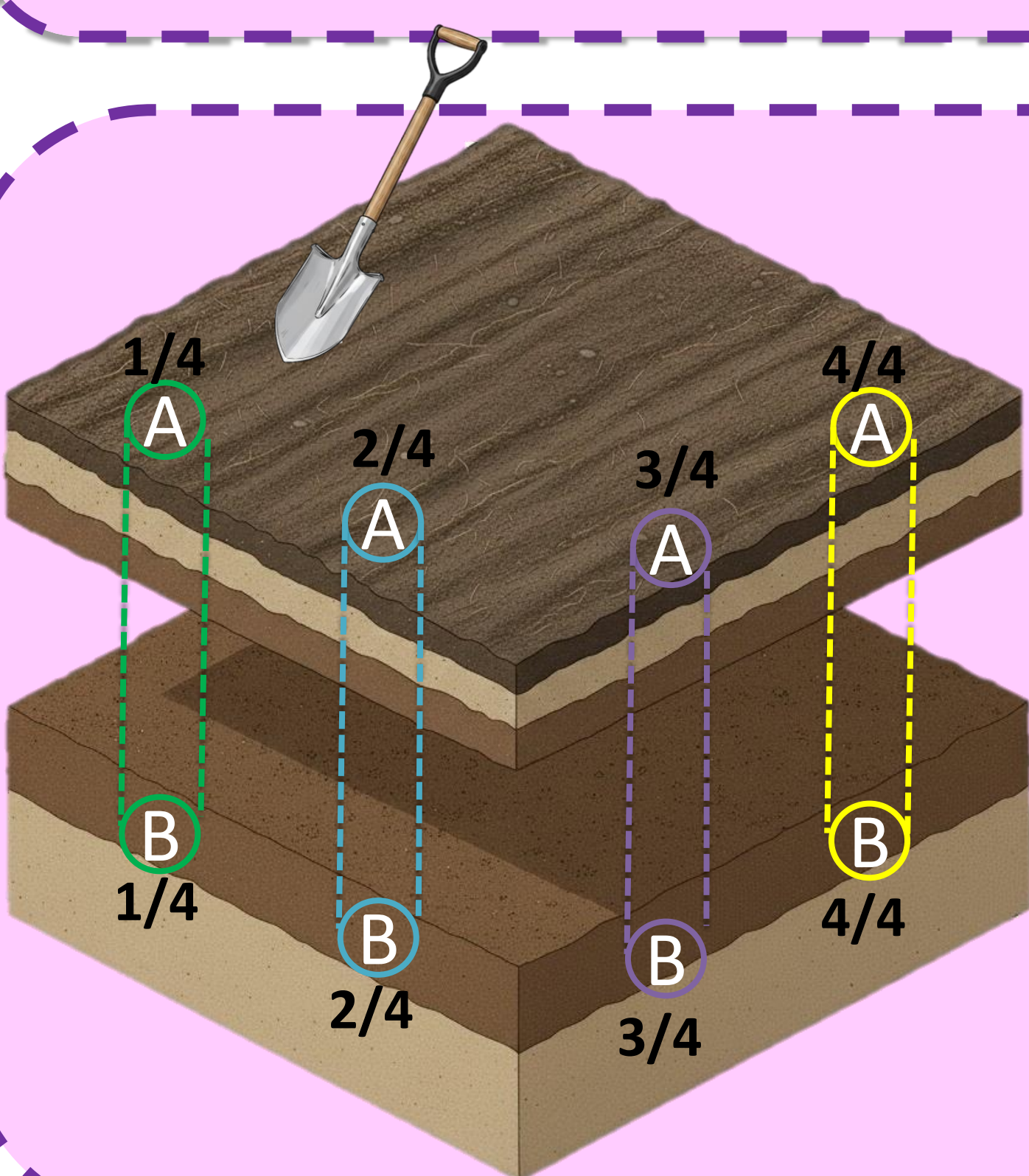
INTRODUCCIÓN

El uso de plásticos agrícolas ha provocado la incorporación de aditivos plásticos en los suelos de forma continua. La restricción de ftalatos ha impulsado el uso de plastificantes emergentes no ftálicos (*non-phthalate plasticizers*, NPPs), aún poco monitorizados y estudiados.

OBJETIVOS

- Combinación de cromatografía de gases y de líquidos, ambas acopladas a espectrometría de masas de alta resolución (LC-HRMS y GC-HRMS), para la determinación de NPP en suelos.
- Monitorización de 28 NPPs (adipatos, citratos, sebacatos y otros) poco estudiados.
- Análisis de 48 muestras de suelo (invernadero vs. campo abierto) a dos profundidades.

MUESTREO DE SUELOS

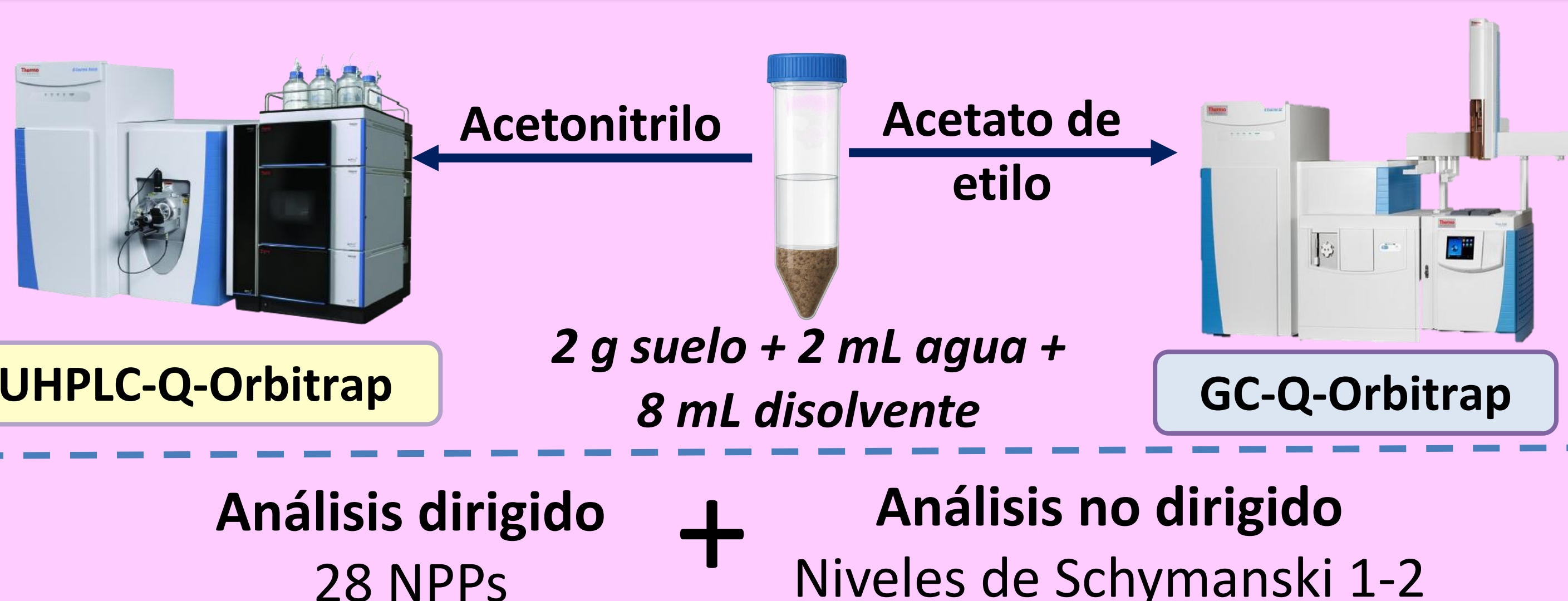


Suelos de agricultura intensiva (n = 40)

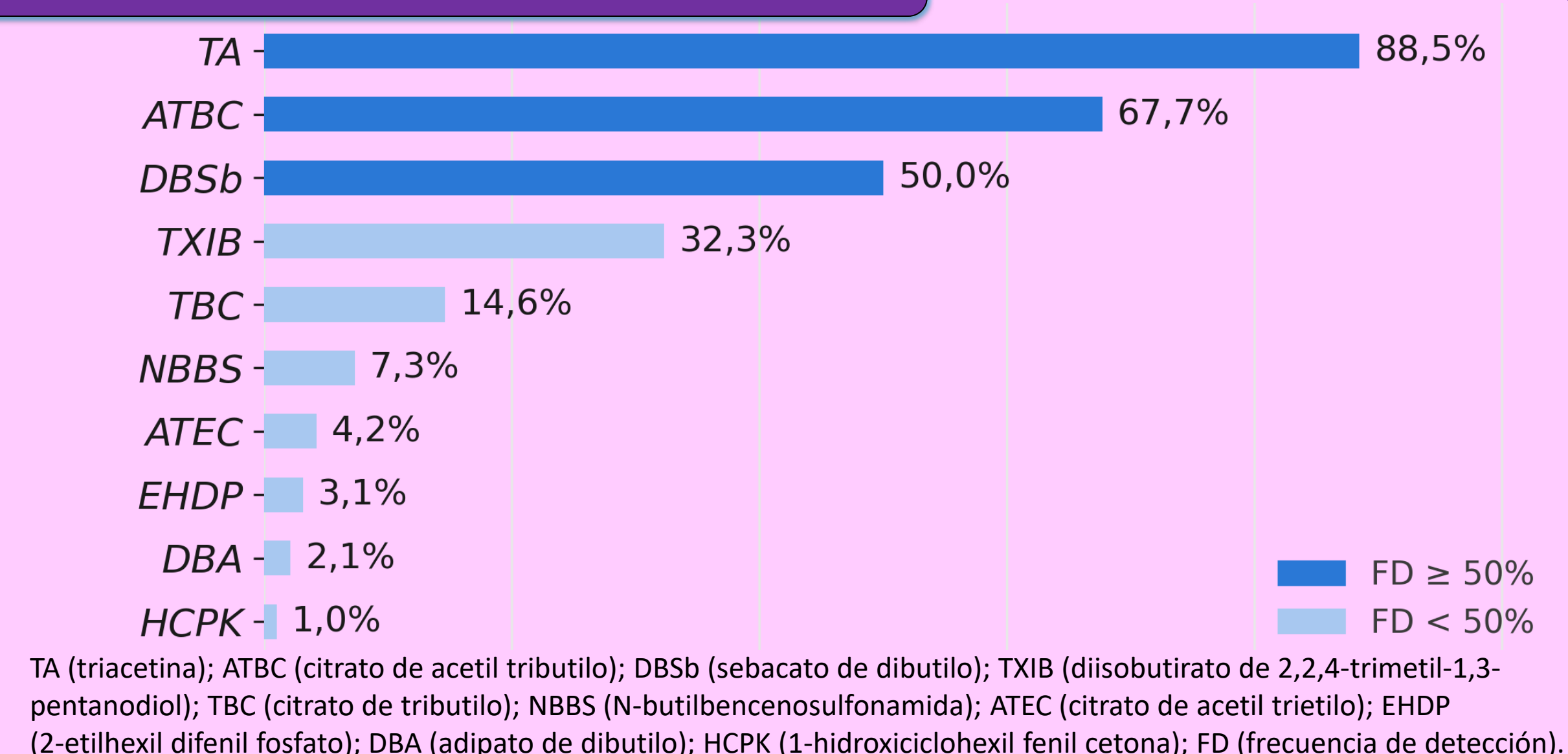


Suelos de agricultura extensiva (n = 8)

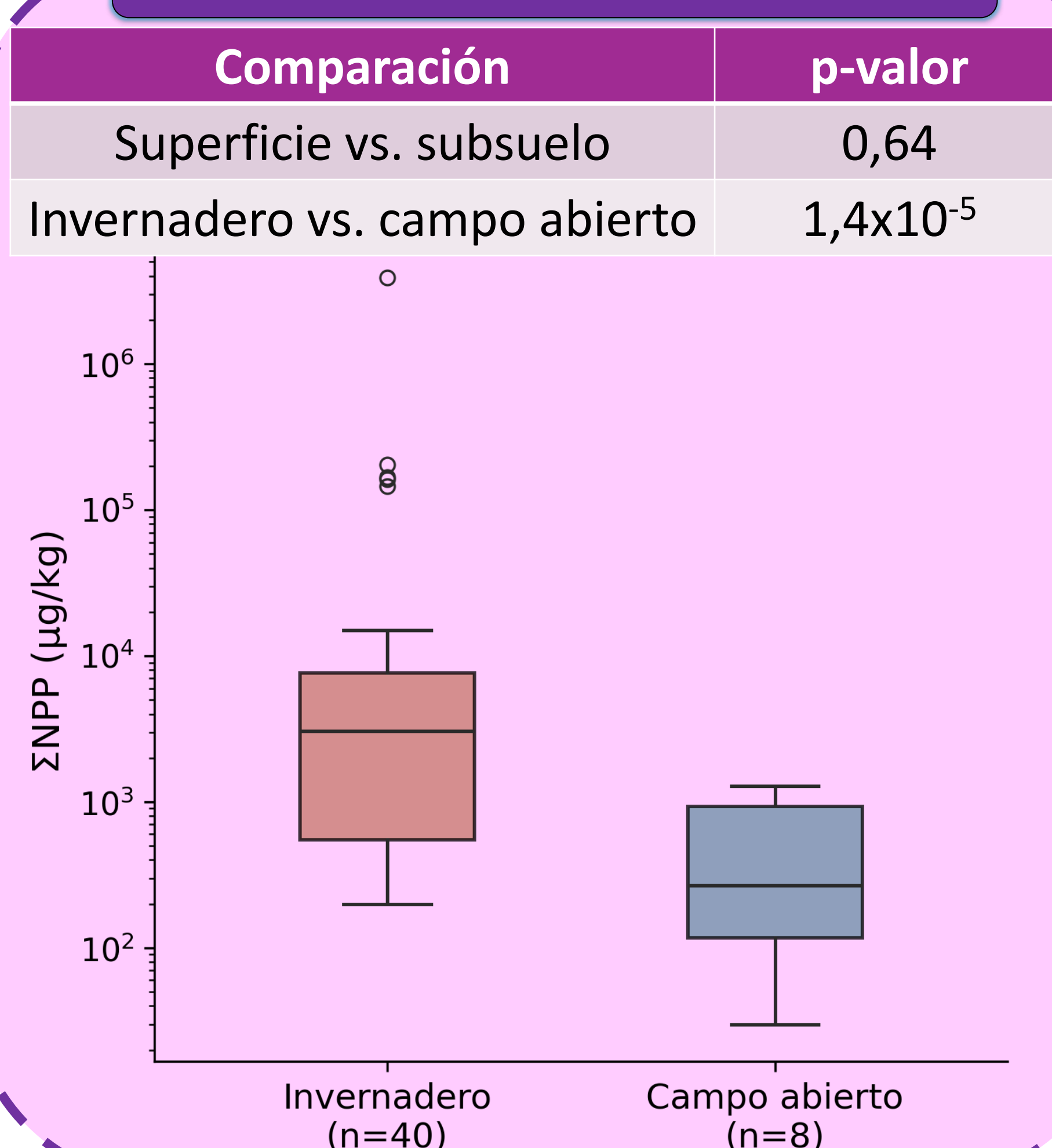
MÉTODO DE EXTRACCIÓN: extracción sólido-líquido



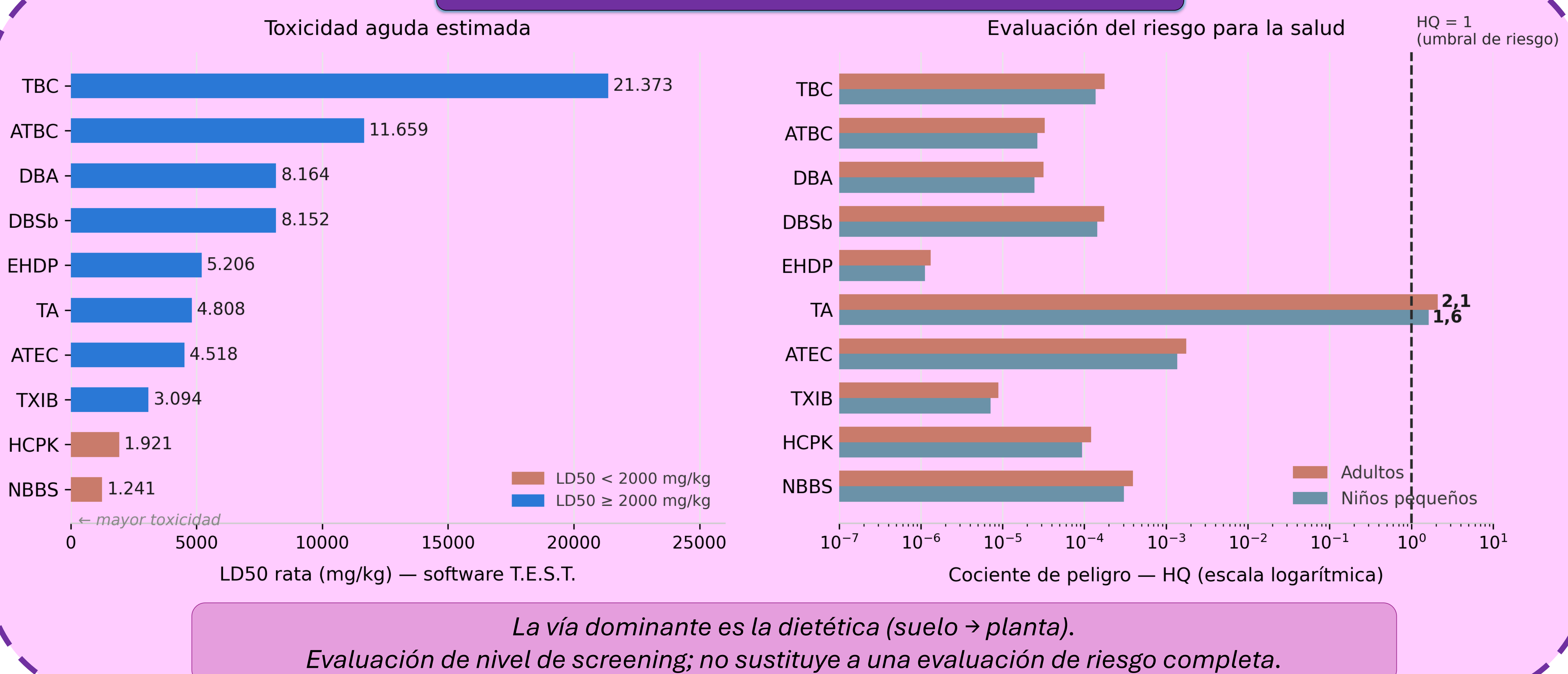
NPP DETECTADOS



DISTRIBUCIÓN DE Σ NPP



EVALUACIÓN DE RIESGO



ANÁLISIS NO DIRIGIDO: contaminantes adicionales

- Mediante GC-HRMS se identificaron tentativamente 14 compuestos adicionales (niveles Schymanski 1–2a), incluyendo ftalatos (dietil ftalato, dibutil ftalato, di(2-etilhexil) ftalato), hidrocarburos policíclicos aromáticos (antraceno, fluoranteno, pireno) y bisfenol A.
- Mediante LC-HRMS se identificaron 11 compuestos adicionales, entre ellos ftalatos, β-estradiol, androstenediona y el plaguicida espiromesifeno.

CONCLUSIONES

- Los NPPs mayormente encontrados fueron TA, ATBC y DBSb.
- Las concentraciones totales de NPP fueron ~10 veces superiores en suelo de invernadero que en campo abierto (medianas: 1.470 vs. 148 µg/kg; rango: 32,7 – 444.199,4 µg/kg; $p = 1,4 \times 10^{-5}$).
- TA presentó cocientes de peligro (HQ) superiores a 1 en adultos (HQ = 2,1) y niños pequeños (HQ = 1,6) a través de la vía dietética.
- Los NPPs deben incorporarse a los programas de monitorización rutinaria de suelos agrícolas.
- El análisis no dirigido identificó 25 contaminantes adicionales (ftalatos, PAHs, bisfenol A, plaguicidas), poniendo de manifiesto la complejidad química de los suelos estudiados.

AGRADECIMIENTOS

RCF agradece la ayuda FPU21/00858 (MICIU).
Proyecto PID2022-137122OB-I00 (MINECO/FEDER-UE).